Raport projektowy
Uczenie się ze wzmocnieniem

Imię i nazwisko studenta

2026/2027

Spis treści

1 Informacje podstawowe **2**

2 Temat i cel projektu **2**
2.1 Opis problemu . . . 2
2.2 Cel agenta . . . 2
2.3 Uzasadnienie zastosowania uczenia się ze wzmocnieniem . . . 2

3 Formalizacja problemu RL/MDP **2**
3.1 Agent i środowisko . . . 2
3.2 Stan lub obserwacja . . . 2
3.3 Akcje . . . 3
3.4 Funkcja nagrody . . . 3
3.5 Warunki zakończenia epizodu . . . 3
3.6 Założenia i ograniczenia środowiska . . . 3

4 Implementacja **3**
4.1 Struktura repozytorium . . . 3
4.2 Środowisko . . . 4
4.3 Agent bazowy . . . 4
4.4 Agent uczący się . . . 4

5 Plan eksperymentów **4**

6 Wyniki **5**

7 Analiza i wnioski **5**

8 Instrukcja uruchomienia **5**

9 Wsparcie AI **6**

10 Literatura **6**

1 Informacje podstawowe

Element	Informacja
Imię i nazwisko	Do uzupełnienia
Numer albumu	Do uzupełnienia
Kierunek/specjalność	Do uzupełnienia
Tytuł projektu	Do uzupełnienia
Link do repozytorium	https://github.com/...
Data oddania	Do uzupełnienia

2 Temat i cel projektu

2.1 Opis problemu

Należy krótko opisać problem rozwiązywany w projekcie. Opis powinien być zrozumiały bez czytania kodu źródłowego.

2.2 Cel agenta

Należy wyjaśnić, co agent ma osiągnąć oraz kiedy jego działanie można uznać za poprawne lub skuteczne.

2.3 Uzasadnienie zastosowania uczenia się ze wzmocnieniem

Należy wyjaśnić, dlaczego problem można rozpatrywać jako problem uczenia się ze wzmocnieniem. W szczególności należy wskazać:

- jakie decyzje są podejmowane sekwencyjnie,
- w jaki sposób decyzje wpływają na przyszły stan środowiska,
- dlaczego istotny jest wynik długoterminowy, a nie tylko natychmiastowa nagroda,
- dlaczego zastosowanie agenta uczącego się jest uzasadnione.

3 Formalizacja problemu RL/MDP

3.1 Agent i środowisko

Należy opisać agenta, środowisko oraz sposób ich interakcji. Warto wskazać, co dzieje się w jednym kroku epizodu.

3.2 Stan lub obserwacja

Należy opisać informacje dostępne dla agenta. Jeżeli agent nie obserwuje pełnego stanu środowiska, należy wyjaśnić różnicę między stanem środowiska a obserwacją agenta.

Składowa stanu/obserwacji	Znaczenie
Do uzupełnienia	Do uzupełnienia
Do uzupełnienia	Do uzupełnienia
Do uzupełnienia	Do uzupełnienia

3.3 Akcje

Należy opisać zbiór akcji dostępnych dla agenta. Jeżeli niektóre akcje są niedozwolone w określonych stanach, należy to wyjaśnić.

Akcja	Opis
Do uzupełnienia	Do uzupełnienia
Do uzupełnienia	Do uzupełnienia
Do uzupełnienia	Do uzupełnienia

3.4 Funkcja nagrody

Należy dokładnie opisać funkcję nagrody. Opis powinien zawierać nie tylko wzór lub kod, ale również uzasadnienie przyjętych wartości.

$$r_t = \text{do uzupełnienia} \tag{1}$$

W tej sekcji należy wyjaśnić:

- za co agent otrzymuje nagrodę dodatnią,
- za co agent otrzymuje karę,
- czy występuje kara za krok,
- czy występują ograniczenia twarde lub miękkie,
- czy nagroda nie zachęca agenta do niepożądanego zachowania.

3.5 Warunki zakończenia epizodu

Należy wskazać wszystkie sytuacje, w których epizod zostaje zakończony, np. osiągnięcie celu, kolizja, wyczerpanie energii, przekroczenie limitu kroków albo wejście w stan porażki.

3.6 Założenia i ograniczenia środowiska

Należy opisać uproszczenia przyjęte w projekcie, ograniczenia modelu środowiska oraz elementy, które nie zostały uwzględnione.

4 Implementacja

4.1 Struktura repozytorium

Należy krótko opisać strukturę repozytorium i najważniejsze pliki projektu.

```
repozytorium/
|-- src/
|-- experiments/
|-- report/
|-- results/
‘-- README.md
```

4.2 Środowisko

Należy opisać sposób implementacji środowiska, w szczególności funkcje inicjalizacji epizodu oraz wykonania kroku środowiska.

4.3 Agent bazowy

Należy opisać agenta losowego, heurystycznego albo inny baseline wykorzystany do porównania z agentem uczącym się.

4.4 Agent uczący się

Należy opisać zastosowany algorytm RL lub DRL, jego parametry oraz sposób implementacji. W przypadku Q-tab należy opisać reprezentację tablicy wartości. W przypadku DRL należy opisać wejścia modelu, wyjścia modelu, architekturę oraz sposób uczenia.

5 Plan eksperymentów

Należy opisać eksperymenty zaplanowane w celu oceny działania agenta.

Eksperyment	Co jest zmieniane?	Co jest mierzone?
E1	Do uzupełnienia	Do uzupełnienia
E2	Do uzupełnienia	Do uzupełnienia
E3	Do uzupełnienia	Do uzupełnienia

W tej sekcji należy wskazać:

- liczbę epizodów uczenia,
- liczbę powtórzeń eksperymentu albo uzasadnienie braku powtórzeń,
- parametry uczenia,
- metryki oceny,
- warianty środowiska, map lub funkcji nagrody,
- sposób porównania z agentem bazowym.

6 Wyniki

W tej sekcji należy przedstawić wyniki eksperymentów. Wyniki powinny być pokazane w postaci tabel, wykresów lub czytelnych zestawień.

Wariant	Średni zwrot	Skuteczność	Długość epizodu
Agent bazowy	Do uzupełnienia	Do uzupełnienia	Do uzupełnienia
Agent RL/DRL	Do uzupełnienia	Do uzupełnienia	Do uzupełnienia

Miejsce na wykres procesu uczenia

Rysunek 1: Przykładowy wykres procesu uczenia agenta.

7 Analiza i wnioski

Należy zinterpretować wyniki. W tej części należy odpowiedzieć m.in. na pytania:

- Czy agent uczący się działa lepiej niż agent bazowy?
- Jak zmieniało się zachowanie agenta w trakcie uczenia?
- Które elementy środowiska były najtrudniejsze?
- Czy funkcja nagrody prowadziła do oczekiwanego zachowania?
- Czy wystąpiły przypadki niepożądanego zachowania agenta?
- Jakie są najważniejsze ograniczenia rozwiązania?

8 Instrukcja uruchomienia

Należy opisać sposób uruchomienia projektu od czystego repozytorium. Przykładowo:

```
git clone https://github.com/...
cd nazwa-repozytorium
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python src/main.py
```

Należy również wskazać, jak odtworzyć eksperymenty oraz gdzie zapisywane są wyniki.

9 Wsparcie AI

W tej sekcji należy obowiązkowo opisać wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji. Jeżeli student nie korzystał z takich narzędzi, należy wpisać jednoznaczną informację, że nie korzystano ze wsparcia AI.

Data	Narzędzie/model	Cel użycia	Transkrypt / link / zakres
Do uzupełnienia	Do uzupełnienia	Do uzupełnienia	Do uzupełnienia
Do uzupełnienia	Do uzupełnienia	Do uzupełnienia	Do uzupełnienia

Należy zapisać transkrypty rozmów z modelami AI wraz z datą oraz nazwą modelu. Jeżeli rozmowa odbywała się poza narzędziami programistycznymi, należy dodatkowo udostępnić całą rozmowę poprzez link, o ile użyte narzędzie umożliwia takie udostępnienie.

Student powinien także wyjaśnić, które elementy wygenerowane lub zasugerowane przez AI zostały samodzielnie sprawdzone, zmodyfikowane albo odrzucone.

10 Literatura

W tej sekcji należy wskazać wykorzystane źródła: książki, artykuły naukowe, dokumentację bibliotek, materiały wykładowe oraz inne źródła użyte podczas pracy nad projektem.

Literatura

[1] R. S. Sutton, A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd ed., MIT Press, 2018.